欠損駆動思考 — 学術版

Kesson-Driven Thinking: 予測誤差の主観的経験と創造的認知

学術専門家向け

生成日: 2026年02月05日

欠損駆動思考——予測誤差の主観的保持に関する理論的枠組み

1. 序論

1.1 問題の所在

予測符号化（predictive　coding）理論において、予測誤差（prediction　error）は最小化されるべきものとして扱われる[P]。しかし、創造的認知においては、予測誤差を即座に解消せず、一時的に保持することが重要な役割を果たす可能性がある[S]。

本稿は、予測誤差の主観的経験としての「欠損（Kesson）」と、その保持機能としての「Withhold」を中心概念として、創造的認知のメカニズムを記述する理論的枠組みを提示する。

1.2 先行研究の位置づけ

本論は以下の理論群と対話関係にある：

領域	理論	本論との関係
神経科学	自由エネルギー原理（Friston, 2010）	L1の神経基盤として参照[P]
精神分析	Bion α機能（1962）	Withhold機構の先行記述として参照[P]
創造性研究	Wallas 4段階（1926）	M2との対応関係を検証[P]
内受容感覚	Craig（2002）, Seth（2013）	L0の神経基盤として参照[P]

---

2. 理論的枠組み

2.1 コア定義

ID	概念	定義
D1	**欠損駆動思考**	棄却される予測誤差を、問いとして拾い上げる認知的態度
D2	**欠損（Kesson）**	予測と入力の誤差を、意識が「欠け」として捉えた主観的経験
D3	**Withhold**	欠損を反射的に処理せず、問いとして保持する認知機能
D4	**情動の構成**	欠損がF軸（生存）とO軸（関係性）で評価され、情動として構成されるプロセス

2.2 意識の作動構造（M1: 4層モデル）

[S] 本モデルは仮説的構成概念である。

```
Layer 3: Withhold（保持・遅延）
    ↑
Layer 2: F–O評価（情動の構成）
    ↑
Layer 1: 予測誤差ループ（予測符号化）
    ↑
Layer 0: 内受容感覚（身体信号）
```

層間関係の記述:

- **L0→L1**: 身体信号が予測モデルへの入力となる[P]。Craig（2002）の島皮質経路に対応[P]。
- **L1→L2**: 予測誤差が生存脅威（F軸）と関係性（O軸）の2軸で評価される[S]。F軸はポリヴェーガル理論（Porges, 2011）[P]、O軸はKlein対象関係論[P]に理論的根拠を持つ。
- **L2→L3**: 評価された誤差が即座に処理されるか、保持されるかが決定される。Withhold（D3）はこの層で機能する[S]。

2.3 創造のプロセス（M2: 5段階モデル）

[S] 本モデルは仮説的構成概念である。

段階	名称	記述	Wallas対応
1	場	誤差を生成する環境への参入	Preparation
2	波	内的揺らぎの発生	—
3	縁	異質な要素との遭遇と保持	Incubation
4	渦	新パターンの創発	Illumination
5	束	形式化と表現	Verification

Wallas（1926）との差異: - Wallas モデルは段階の記述にとどまるが、本論は各段階の内部機構（特にWithholdの機能）を記述する[S]。 - 「波」段階はWallasモデルに対応物がない。内受容感覚（L0）レベルでの変化を捉える段階として設定[S]。

---

3. Bion α機能との比較分析

3.1 構造的対応

Bion	本論	対応関係
β要素	未処理の予測誤差	L1の未加工信号
α機能	Withhold + L2評価	誤差の意味化プロセス
α要素	構成された情動	L2出力
Container	関係的文脈	D3成立条件（O軸）

3.2 差異と拡張

Bionのα機能は意図的に未定義のまま保持された概念である[P]。本論はこれを、予測符号化の枠組みで再記述することを試みる[S]。

ただし、本論の記述がBion理論を「説明」するのではなく、**同じ現象を異なる言語体系で指し示している**（指月的関係）と位置づける。

3.3 内在化されたContainerの位置づけ

D3（Withhold）の成立条件として、安定した関係性の経験が必要である[S]。

重要なのは、この関係性は必ずしも現在の物理的存在を必要としない点である。Bowlby（1969）の内的作業モデル（Internal Working Model）[P]、およびBionの「内在化されたcontainer」概念[P]が示すように、過去の関係性経験が内面に残存し、Withholdを支える機能を果たす。

---

4. 仮説と検証可能性

4.1 核心的仮説

ID	仮説	検証可能性
H1	創造的認知はWithhold機能の発動を必要とする	創造課題中のERP測定、fMRI
H2	Withholdの成立にはL0-L1間の安定が必要	内受容感覚精度と創造性の相関
H3	F-O評価の2軸は神経的に分離可能	島皮質前部（F）と内側前頭前皮質（O）の活動分離
H4	関係性の内在化がWithhold持続時間を延長する	愛着スタイルとincubation効果の相関

4.2 反証条件

- H1: Withhold機能が測定可能でない、または創造性と無相関である場合
- H2: 内受容感覚精度がWithhold成立と無関係である場合
- H3: F-O評価が神経的に分離不可能である場合

・H4: 愛着スタイルがWithhold持続に影響しない場合

---

5. 自由エネルギー原理との関係

5.1 一見した矛盾

自由エネルギー原理（Friston,　2010）[P]は、生物システムが自由エネルギー（≒予測誤差）を最小化する方向に作動すると主張する。これに対し、本論のWithholdは誤差の一時的保持を主張しており、一見矛盾する。

5.2 解消

この矛盾は以下のように解消される[S]：

1. **時間スケールの差異**: 自由エネルギー最小化は長期的・全体的な傾向であり、短期的な局所的保持（Withhold）と矛盾しない。
2. **能動的推論との整合**: 能動的推論（active inference）の枠組みでは、誤差を減らすために環境を変えることも許容される。Withholdは「どの誤差を解消するか」の選択過程として位置づけられる。
3. **階層的予測の観点**: 低次の誤差を即座に解消することが、高次の予測精度を損なう場合がある。Withholdは高次予測の維持に寄与する。

---

6. 多領域からの収斂的証拠

本論の主張は、複数の独立した領域から収斂的に支持される（群盲象チェック）：

領域	理論・知見	本論との対応
神経科学	予測符号化（Rao & Ballard, 1999）	L1の機構[P]
神経科学	内受容感覚（Craig, 2002）	L0の基盤[P]
精神分析	Bion α機能	Withhold + L2の先行記述[P]

領域	理論・知見	本論との対応
精神分析	Klein PS↔D	F-O軸の発達的基盤[P]
発達心理	Bowlby 安全基地	D3成立条件[P]
創造性研究	Wallas 4段階	M2との構造的対応[P]
組織論	Edmondson 心理的安全性	組織的Withhold条件[P]

---

7. 限界と今後の課題

7.1 本論の限界

1. **実証的検証の不足**: 本論は理論的枠組みの提示にとどまり、実証的検証は今後の課題である。
2. **N=1の方法論的限界**: 本論の発展過程において、著者自身の内省的観察（現象学的N=1）に依拠した部分がある。
3. **用語の暫定性**: 「欠損」「Withhold」等の用語は、より適切な既存用語が発見された場合、置換される可能性がある。

7.2 今後の課題

1. 神経画像研究によるH1-H4の検証
2. 発達的観点からのWithhold獲得過程の記述
3. 臨床応用（Withhold機能不全としての病態理解）
4. 組織設計への応用（集団的Withholdの促進条件）

参考文献

・Bion, W. R. (1962). Learning from Experience. London: Heinemann.

- Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books.
- Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body. Nature Reviews Neuroscience, 3(8), 655-666.
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127-138.
- Klein, M. (1946). Notes on some schizoid mechanisms. International Journal of Psycho-Analysis, 27, 99-110.
- Porges, S. W. (2011). The Polyvagal Theory. New York: W. W. Norton.
- Rao, R. P., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex. Nature Neuroscience, 2(1), 79-87.
- Seth, A. K. (2013). Interoceptive inference, emotion, and the embodied self. Trends in Cognitive Sciences, 17(11), 565-573.
- Wallas, G. (1926). The Art of Thought. New York: Harcourt Brace.
- Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks: Sage.

付録: レイヤ表記凡例

タグ	意味
[P]	確立された理論・実証的知見（Prior established）
[M]	比喩・アナロジー（Metaphor）
[S]	本論の仮説・推測（Speculation）